

EXERCICE 1

Compléter le tableau suivant.

Signe de $f'(x)$	Variations de f
$f'(x) > 0$	
$f'(x) < 0$	
$f'(x) = 0$ sur un intervalle	

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

La dérivée d'une fonction f définie sur $[-2; 5]$ a le tableau de signes suivant.

x	-2	1	5
$f'(x)$	+	0	-

- Donner le sens de variation de f sur $[-2; 1]$, puis sur $[1; 5]$.
- Que peut-on dire de $f(1)$?

Entraînement

EXERCICE 3

Soit $f : x \mapsto x^2 - 6x + 2$.

- Déterminer $f'(x)$ et étudier son signe.
- Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- En déduire le minimum de f .

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 4

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

- Si f est croissante sur un intervalle I , alors $f'(x) \geq 0$ sur I .
- Si $f'(2) = 0$, alors f admet un extremum en 2.
- Une fonction dont la dérivée est strictement positive est croissante.

Entraînement

EXERCICE 5

Soit $g : x \mapsto x^3 - 3x^2 + 1$.

- Montrer que $g'(x) = 3x(x - 2)$.
- Dresser le tableau de signes de g' sur $\mathbb{R}$.
- En déduire le tableau de variations de g .

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 6

Soit $h : x \mapsto -2x^2 + 12x - 5$.

- Déterminer $h'(x)$.
- Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 8]$.
- Sur quel intervalle h est-elle croissante?

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 7

Le chiffre d'affaires d'une entreprise, en milliers d'euros, est modélisé par $f(t) = t^3 - 12t^2 + 36t + 10$, où t désigne le nombre d'années depuis 2020, avec $t \in [0; 8]$.

- Vérifier que $f'(t) = 3(t - 2)(t - 6)$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 8]$.
- En quelle année le chiffre d'affaires a-t-il été le plus faible? le plus élevé?

Sur fiche

Approfondissement

EXERCICE 8

Une fonction peut-elle être croissante sur $\mathbb{R}$ tout en ayant une dérivée qui s'annule? Proposer un exemple, puis représenter sa courbe à main levée.

Pour le plaisir